量 子 场 论

第 8 章　量子电动力学

8.6 节　Compton 散射

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期：2026 年 10 月 13 日



8.6 节 Compton 散射

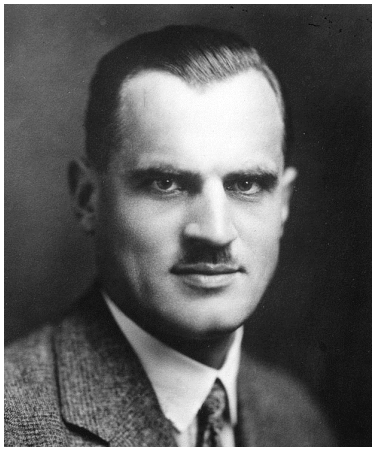
电子与光子的散射过程 $e^-\gamma \to e^-\gamma$ 称为 **Compton 散射**

1923 年，Arthur Compton 用 **X 射线**照射**核外电子**，发现 X 射线因**失去能量**而**波长变长**

他使用的 X 射线光子能量约为 17 keV，远大于原子结合能，因而核外电子可以近似看成是**自由**的

根据**相对论运动学**，Compton 推导出光子的波长变化 $\Delta\lambda$ 与散射角 θ 的关系 $\Delta\lambda = \dfrac{2\pi}{m_e}(1-\cos\theta)$

他的实验证实了这条公式，为光的**粒子性**提供了直接证据



Arthur Holly Compton
(1892–1962)

8.6 节 Compton 散射

电子与光子的散射过程 $e^-\gamma \to e^-\gamma$ 称为 **Compton 散射**

1923 年，Arthur Compton 用 X 射线照射核外电子，发现 X 射线因失去能量而波长变长

他使用的 X 射线光子能量约为 17 keV，远大于原子结合能，因而核外电子可以近似看成是自由的

根据相对论运动学，Compton 推导出光子的波长变化 $\Delta\lambda$ 与散射角 θ 的关系 $\Delta\lambda = \dfrac{2\pi}{m_e}(1-\cos\theta)$

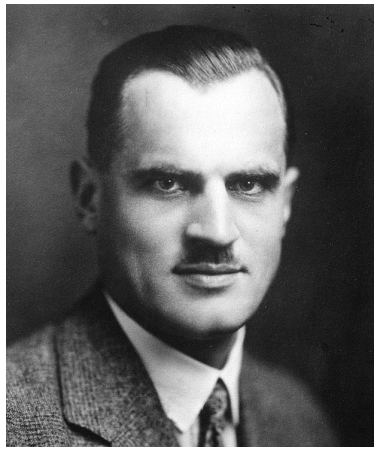
他的实验证实了这条公式，为光的粒子性提供了直接证据

另一方面，对于低能电磁辐射与电子散射的过程，Joseph Thomson 根据经典电磁学推导出微分散射截面

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta} = \pi r_e^2(1+\cos^2\theta) = \frac{\pi\alpha^2}{m_e^2}(1+\cos^2\theta)$$

$r_e \equiv \alpha/m_e$ 称为电子的经典半径，即 $m_e = e^2/(4\pi r_e)$

QED 将给出这条微分截面公式的相对论修正



Arthur Holly Compton
(1892–1962)

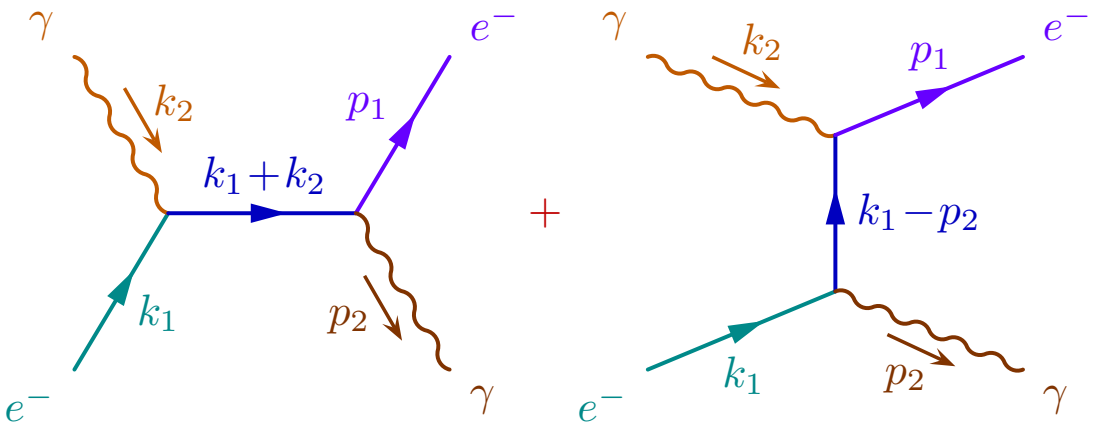


Joseph John Thomson
(1856–1940)

Compton 散射振幅

Compton 散射在 QED 领头阶具有 s 通道和 u 通道的 Feynman 图，不变振幅为

$$\mathrm{i}\mathcal{M} =$$



$$= \varepsilon_\mu^*(p_2)\,\bar{u}(p_1)\,\mathrm{i}e\gamma^\mu\,\frac{\mathrm{i}(\not{k}_1+\not{k}_2+m_e)}{(k_1+k_2)^2-m_e^2}\,\mathrm{i}e\gamma^\nu\,u(k_1)\,\varepsilon_\nu(k_2)$$

$$+\varepsilon_\nu(k_2)\,\bar{u}(p_1)\,\mathrm{i}e\gamma^\nu\,\frac{\mathrm{i}(\not{k}_1-\not{p}_2+m_e)}{(k_1-p_2)^2-m_e^2}\,\mathrm{i}e\gamma^\mu\,u(k_1)\,\varepsilon_\mu^*(p_2)$$

$$= -\mathrm{i}e^2\varepsilon_\mu^*(p_2)\,\varepsilon_\nu(k_2)\,\bar{u}(p_1)\left[\frac{\gamma^\mu(\not{k}_1+\not{k}_2+m_e)\gamma^\nu}{(k_1+k_2)^2-m_e^2}+\frac{\gamma^\nu(\not{k}_1-\not{p}_2+m_e)\gamma^\mu}{(k_1-p_2)^2-m_e^2}\right]u(k_1)$$

两幅图的电子线拓扑结构相同，可通过连续变形相互转换，因而相对符号为正

这里没有显明写出振幅对螺旋度的依赖，只将极化矢量记成在壳四维动量的函数

化简振幅

根据**质壳关系** $k_1^2 = m_e^2$ 和 $k_2^2 = p_2^2 = 0$，传播子的分母化为

$$(k_1 + k_2)^2 - m_e^2 = 2\,k_1 \cdot k_2, \quad (k_1 - p_2)^2 - m_e^2 = -2\,k_1 \cdot p_2$$

利用 $\not{k}_1 \gamma^\nu = 2k_1^\nu - \gamma^\nu \not{k}_1$ 和运动方程 $(\not{k}_1 - m_e)u(k_1) = 0$，有

$$\begin{aligned}(\not{k}_1 + m_e)\gamma^\nu u(k_1) &= (2k_1^\nu - \gamma^\nu \not{k}_1 + m_e\gamma^\nu)u(k_1) \\ &= 2k_1^\nu u(k_1) - \gamma^\nu(\not{k}_1 - m_e)u(k_1) = 2k_1^\nu u(k_1)\end{aligned}$$

利用这些结果化简振幅，得

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}e^2 \varepsilon_\mu^*(p_2)\,\varepsilon_\nu(k_2)\,\bar{u}(p_1)\left[\frac{\gamma^\mu(\not{k}_1 + \not{k}_2 + m_e)\gamma^\nu}{(k_1 + k_2)^2 - m_e^2} + \frac{\gamma^\nu(\not{k}_1 - \not{p}_2 + m_e)\gamma^\mu}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2}\right] u(k_1)$$

$$= -\mathrm{i}e^2 \varepsilon_\mu^*(p_2)\varepsilon_\nu(k_2)\bar{u}(p_1)\left(\frac{\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu}{2\,k_1 \cdot k_2} + \frac{\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu}{2\,k_1 \cdot p_2}\right) u(k_1)$$

8.6.1 小节　光子极化求和与 Ward 恒等式

- 接下来需要对初态自旋状态取平均、末态自旋状态求和以计算**非极化**振幅模方
- 这将涉及**对光子螺旋度求和**，即对光子的极化状态求和，亦即计算

$$\sum_{\text{spins}} \varepsilon_\mu^*(p)\varepsilon_\nu(p) = \sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda) = -g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{(p\cdot n)^2} + \frac{p_\mu n_\nu + p_\nu n_\mu}{p\cdot n}$$

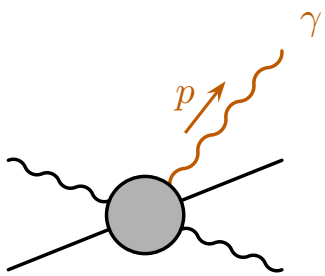
- 第二步用到**极化矢量求和关系**，本小节讨论光子极化求和的**简化方法**

8.6.1 小节　光子极化求和与 Ward 恒等式

- 接下来需要对初态自旋状态取平均、末态自旋状态求和以计算**非极化**振幅模方
- 这将涉及**对光子螺旋度求和**，即对光子的极化状态求和，亦即计算

$$\sum_{\text{spins}} \varepsilon_\mu^*(p)\varepsilon_\nu(p) = \sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda) = -g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{(p\cdot n)^2} + \frac{p_\mu n_\nu + p_\nu n_\mu}{p\cdot n}$$

- 第二步用到**极化矢量求和关系**，本小节讨论光子极化求和的**简化方法**
- 考虑**出射**一个动量为 p^μ 的**光子**的**任意 QED 过程**，不变振幅为



$$= \mathrm{i}\mathcal{M}(p) = \mathrm{i}M^\mu(p)\,\varepsilon_\mu^*(p)$$

- 对**光子极化求和**，振幅模方变成

$$\sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}(p)|^2 = \sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda) M^\mu(p) M^{\nu *}(p)$$

$$= \left[-g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{(p\cdot n)^2} + \frac{p_\mu n_\nu + p_\nu n_\mu}{p\cdot n}\right] M^\mu(p) M^{\nu *}(p)$$

守恒流方程的推论

🥔 QED 相互作用项为 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -A_\mu J^\mu_{\text{EM}}$，其中**电磁流** $J^\mu_{\text{EM}} = \sum_f Q_f e \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$

🛴 因此，上述过程的 T 矩阵元具有以下形式，

$$\langle f | \mathrm{i}T | i \rangle \propto \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \langle \cdots ; \mathbf{p}, \lambda | \, \mathsf{N}[A_\mu(x_1) J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$$

$$= \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \varepsilon^*_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$$

🛵 上式中的**省略号**表示对**其它末态粒子**、**场算符**和**各种可能的缩并线**进行省略

🛺 可见 $M^\mu(p) \propto \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$

守恒流方程的推论

🥔 QED 相互作用项为 $\mathcal{L}_{\text{int}} = -A_\mu J^\mu_{\text{EM}}$，其中**电磁流** $J^\mu_{\text{EM}} = \sum_f Q_f e \bar{\psi}_f \gamma^\mu \psi_f$

🛴 因此，上述过程的 T 矩阵元具有以下形式，

$$\langle f | \mathrm{i}T | i \rangle \propto \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \langle \cdots ; \mathbf{p}, \lambda | \, \mathsf{N}[A_\mu(x_1) J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$$

$$= \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \varepsilon^*_\mu(\mathbf{p}, \lambda) \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$$

🛵 上式中的**省略号**表示对**其它末态粒子**、**场算符**和**各种可能的缩并线**进行省略

🛺 可见 $M^\mu(p) \propto \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$

🛸 **Noether 定理**表明，电磁流 J^μ_{EM} 满足**守恒流方程** $\partial_\mu J^\mu_{\text{EM}} = 0$，由此推出

$$0 = \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[\, \partial_\mu J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$$

分部积分 ⬇️

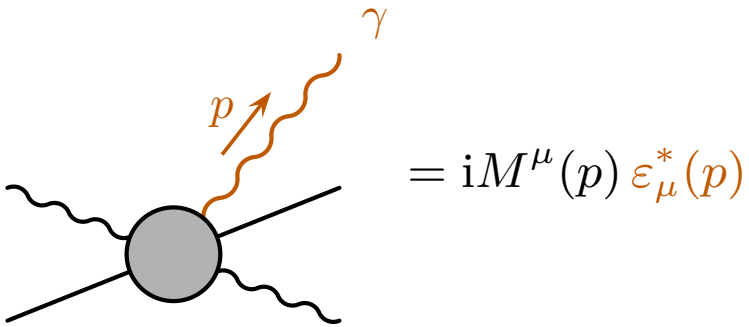
$$= -\int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, (\partial_\mu \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}) \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle$$

$$= -\mathrm{i}p_\mu \int \mathrm{d}^4 x_1 \cdots \mathrm{d}^4 x_n \, \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1} \, \langle \cdots | \, \mathsf{N}[J^\mu_{\text{EM}}(x_1) \cdots] \, | i \rangle \propto p_\mu M^\mu(p)$$

Ward 恒等式

于是得到 **Ward 恒等式**

$$p_\mu M^\mu(p) = 0$$



它对于**入射光子**的情况同样成立

Ward 恒等式表明，

只要将**不变振幅**中任何一个**入射**或**出射光子**的**极化矢量**替换成相应的**四维动量**，则结果为**零**

注意，以上论证过程是有**漏洞**的，Ward 恒等式的**严格证明**留待第 11 章给出



John Clive Ward
(1924–2000)

Ward 恒等式与规范对称性的关系

- Ward 恒等式是**电磁流守恒**在**量子振幅**上的体现，起源于 $\mathrm{U}(1)$ **整体对称性**
- 然而，它与 QED 的**规范对称性**也密切相关
- **电磁场负能解部分**中对上述 $\langle f|\,\mathrm{i}T\,|i\rangle$ 有贡献的项为

$$A_\mu^{(-)}(x;\lambda)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}$$

- 对上式作**规范变换** $A_\mu^{(-)}(x;\lambda)\to A_\mu^{(-)}(x;\lambda)+\partial_\mu\chi^{(-)}(x;\lambda)$，其中

$$\chi^{(-)}(x;\lambda)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}$$

是与 $A_\mu^{(-)}(x;\lambda)$ 相关的**实标量场负能解部分**，从而规范变换后的场算符是

$$A_\mu^{(-)}(x;\lambda)+\partial_\mu\chi^{(-)}(x;\lambda)=\int\frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}a_{\mathbf{p},\lambda}^\dagger[\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)+\mathrm{i}p_\mu]\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x}$$

- 可见，规范变换在**动量空间外线因子**中体现为 $\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)\to\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)+\mathrm{i}p_\mu$
- **Ward 恒等式** $p_\mu M^\mu(p)=0$ 表明，$\mathrm{i}p_\mu$ 项对振幅**没有贡献**，从而确保了**振幅** $\mathcal{M}=\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)M^\mu(p)$ 的**规范不变性**

QED 的自洽性

- 综合来看，QED 的 $\mathrm{U}(1)$ **规范对称性**包含了 $\mathrm{U}(1)$ **整体对称性**
- $\mathrm{U}(1)$ **整体对称性**意味着**电磁流守恒**，它在**量子振幅**上体现为 **Ward 恒等式**
- **Ward 恒等式**的存在保证**规范对称性**在**量子振幅**上仍然成立
- 从而维护了 **QED 的自洽性**

光子极化求和

对前面的

$$\sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}(p)|^2 = \sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda) M^\mu(p) M^{\nu *}(p)$$
$$= \left[-g_{\mu\nu} - \frac{p_\mu p_\nu}{(p\cdot n)^2} + \frac{p_\mu n_\nu + p_\nu n_\mu}{p\cdot n} \right] M^\mu(p) M^{\nu *}(p)$$

应用 **Ward 恒等式** $p_\mu M^\mu(p) = 0$，则方括号中**后两项**都**没有贡献**，得到

$$\sum_{\lambda=\pm} \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p},\lambda)\varepsilon_\nu(\mathbf{p},\lambda) M^\mu(p) M^{\nu *}(p) = -g_{\mu\nu} M^\mu(p) M^{\nu *}(p)$$

也就是说，在 QED 计算中可以使用**替换关系**

$$\sum_{\text{spins}} \varepsilon_\mu^*(p)\varepsilon_\nu(p) \to -g_{\mu\nu}$$

这就是处理**光子极化求和**的**简化方法**

验证 Ward 恒等式

现在用 $e^-\gamma \to e^-\gamma$ **散射振幅**验证 **Ward 恒等式**

将这个振幅表达为 $\mathrm{i}\mathcal{M} = \mathrm{i}\varepsilon_\mu^*(p_2)\,\varepsilon_\nu(k_2)M^{\mu\nu}$

$$M^{\mu\nu} = -e^2\,\bar{u}(p_1)\left[\frac{\gamma^\mu(\not{k}_1+\not{k}_2+m_e)\gamma^\nu}{(k_1+k_2)^2-m_e^2}+\frac{\gamma^\nu(\not{k}_1-\not{p}_2+m_e)\gamma^\mu}{(k_1-p_2)^2-m_e^2}\right]u(k_1)$$

电子场旋量系数的**运动方程**为 $(\not{k}_1 - m_e)u(k_1) = 0$，即

$$\not{k}_1 u(k_1) = m_e u(k_1)$$

两边取厄米共轭，右乘 γ^0，得

$$\bar{u}(k_1)\not{k}_1 = \bar{u}(k_1)m_e, \quad \text{同理 } \bar{u}(p_1)\not{p}_1 = \bar{u}(p_1)m_e$$

再利用 $k_1^\mu + k_2^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$，推出

$$\not{p}_2 u(k_1) = -(\not{k}_1 - \not{p}_2 - \not{k}_1)u(k_1) = -(\not{k}_1 - \not{p}_2 - m_e)u(k_1)$$
$$\bar{u}(p_1)\not{p}_2 = \bar{u}(p_1)(\not{k}_1 + \not{k}_2 - \not{p}_1) = \bar{u}(p_1)(\not{k}_1 + \not{k}_2 - m_e)$$

验证 Ward 恒等式：光子外线



$$
\begin{aligned}
p_{2\mu} M^{\mu\nu} &= -e^2\, \bar{u}(p_1) \left[\frac{\not{p}_2 (\not{k}_1 + \not{k}_2 + m_e)\gamma^\nu}{(k_1+k_2)^2 - m_e^2} + \frac{\gamma^\nu (\not{k}_1 - \not{p}_2 + m_e)\not{p}_2}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2} \right] u(k_1) \\
&= -e^2\, \bar{u}(p_1) \left[\frac{(\not{k}_1 + \not{k}_2 - m_e)(\not{k}_1 + \not{k}_2 + m_e)\gamma^\nu}{(k_1+k_2)^2 - m_e^2} \right. \\
&\qquad \left. - \frac{\gamma^\nu (\not{k}_1 - \not{p}_2 + m_e)(\not{k}_1 - \not{p}_2 - m_e)}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2} \right] u(k_1) \\
&= -e^2\, \bar{u}(p_1) \left[\frac{(\not{k}_1 + \not{k}_2)^2 - m_e^2}{(k_1+k_2)^2 - m_e^2}\, \gamma^\nu - \gamma^\nu\, \frac{(\not{k}_1 - \not{p}_2)^2 - m_e^2}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2} \right] u(k_1)
\end{aligned}
$$

- 由 $\not{p}\not{p} = p^2$ 得 $(\not{k}_1 + \not{k}_2)^2 = (k_1+k_2)^2$ 和 $(\not{k}_1 - \not{p}_2)^2 = (k_1 - p_2)^2$
- 故 **Ward 恒等式** $p_{2\mu} M^{\mu\nu} = 0$ 对 $\mathrm{i}\mathcal{M} = \mathrm{i}\varepsilon_\mu^*(p_2)\, \varepsilon_\nu(k_2) M^{\mu\nu}$ 成立
- 同理可以验证 **Ward 恒等式** $k_{2\nu} M^{\mu\nu} = 0$ 成立

验证 Ward 恒等式：光子外线



$$
\begin{aligned}
p_{2\mu} M^{\mu\nu} &= -e^2\, \bar{u}(p_1) \left[\frac{\not{p}_2 (\not{k}_1 + \not{k}_2 + m_e)\gamma^\nu}{(k_1+k_2)^2 - m_e^2} + \frac{\gamma^\nu (\not{k}_1 - \not{p}_2 + m_e)\not{p}_2}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2} \right] u(k_1) \\
&= -e^2\, \bar{u}(p_1) \left[\frac{(\not{k}_1 + \not{k}_2 - m_e)(\not{k}_1 + \not{k}_2 + m_e)\gamma^\nu}{(k_1+k_2)^2 - m_e^2} \right. \\
&\qquad \left. - \frac{\gamma^\nu (\not{k}_1 - \not{p}_2 + m_e)(\not{k}_1 - \not{p}_2 - m_e)}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2} \right] u(k_1) \\
&= -e^2\, \bar{u}(p_1) \left[\frac{(\not{k}_1 + \not{k}_2)^2 - m_e^2}{(k_1+k_2)^2 - m_e^2}\, \gamma^\nu - \gamma^\nu\, \frac{(\not{k}_1 - \not{p}_2)^2 - m_e^2}{(k_1 - p_2)^2 - m_e^2} \right] u(k_1)
\end{aligned}
$$

 由 $\not{p}\not{p} = p^2$ 得 $(\not{k}_1 + \not{k}_2)^2 = (k_1 + k_2)^2$ 和 $(\not{k}_1 - \not{p}_2)^2 = (k_1 - p_2)^2$

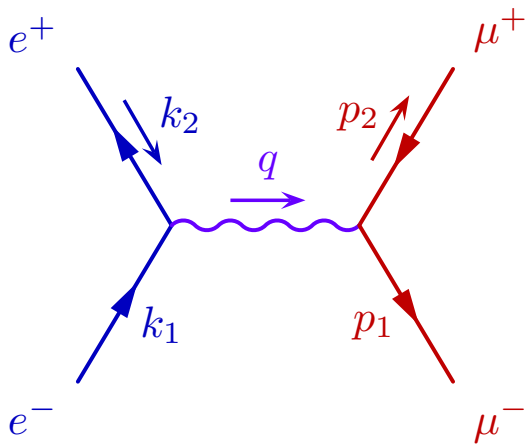
 故 **Ward 恒等式** $p_{2\mu} M^{\mu\nu} = 0$ 对 $\mathrm{i}\mathcal{M} = \mathrm{i}\varepsilon^*_\mu(p_2)\, \varepsilon_\nu(k_2) M^{\mu\nu}$ 成立

 同理可以验证 **Ward 恒等式** $k_{2\nu} M^{\mu\nu} = 0$ 成立

 注意，**Compton 散射过程**在 **QED 领头阶**具有**两个 Feynman 图**，若**缺少**其中之一的贡献，则 Ward 恒等式**不能成立**；一般来说，在 **QED** 的一个**固定阶**上，只有**全部拓扑不等价**的 **Feynman 图**对振幅的贡献都包括进来之后，**Ward 恒等式**才能**成立**

验证 Ward 恒等式：光子内线

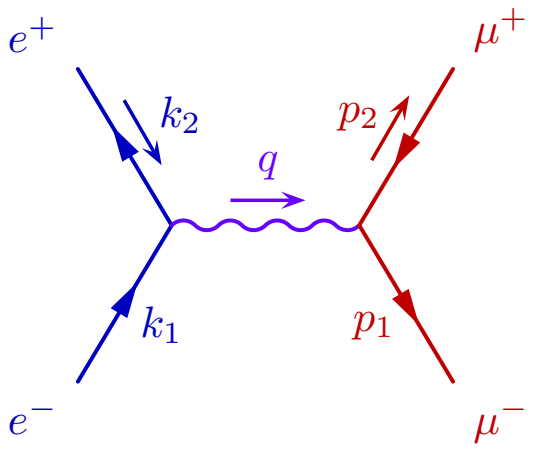
- 其实，Ward 恒等式不仅对光子外线成立，对光子内线也成立
- 光子传播子动量 q^μ 流入或流出的振幅 $M^\mu(q)$ 满足 **Ward 恒等式** $q_\mu M^\mu(q) = 0$
- 以 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 振幅 $\mathrm{i}\mathcal{M} = \dfrac{\mathrm{i}e^2}{q^2}\,\bar{v}(k_2)\gamma^\mu u(k_1)\,\bar{u}(p_1)\gamma_\mu v(p_2)$ 为例
- 光子传播子动量为 $q^\mu = k_1^\mu + k_2^\mu$，**电子线部分振幅**为 $M^\mu(q) = e\bar{v}(k_2)\gamma^\mu u(k_1)$



验证 Ward 恒等式：光子内线

- 其实，Ward 恒等式不仅对**光子外线**成立，对**光子内线**也成立
- **光子传播子动量** q^μ 流入或流出的振幅 $M^\mu(q)$ 满足 **Ward 恒等式** $q_\mu M^\mu(q) = 0$
- 以 $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 振幅 $\mathrm{i}\mathcal{M} = \dfrac{\mathrm{i}e^2}{q^2}\,\bar{v}(k_2)\gamma^\mu u(k_1)\,\bar{u}(p_1)\gamma_\mu v(p_2)$ 为例
- 光子传播子动量为 $q^\mu = k_1^\mu + k_2^\mu$，**电子线部分振幅**为 $M^\mu(q) = e\bar{v}(k_2)\gamma^\mu u(k_1)$
- 运动方程 $(\not{k}_2 + m_e)v(k_2) = 0$ 表明 $\not{k}_2 v(k_2) = -m_e v(k_2)$
- 两边取厄米共轭，右乘 γ^0，得 $\bar{v}(k_2)\not{k}_2 = -\bar{v}(k_2)m_e$
- 再利用 $\not{k}_1 u(k_1) = m_e u(k_1)$ 即可推出 **Ward 恒等式**

$$\begin{aligned} q_\mu M^\mu(q) &= e\bar{v}(k_2)\not{q}u(k_1) = e\bar{v}(k_2)(\not{k}_1 + \not{k}_2)u(k_1) \\ &= e\bar{v}(k_2)(m_e - m_e)u(k_1) = 0 \end{aligned}$$



- 同理可验证 μ **子线部分振幅**也满足 Ward 恒等式

8.6.2 小节　非极化振幅模方和 Klein-Nishina 公式

对 $e^-\gamma \to e^-\gamma$ 不变振幅

$$\mathrm{i}\mathcal{M} = -\mathrm{i}e^2\varepsilon_\mu^*(p_2)\varepsilon_\nu(k_2)\bar{u}(p_1)\left(\frac{\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu}{2\,k_1\cdot k_2} + \frac{\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu}{2\,k_1\cdot p_2}\right)u(k_1)$$

取复共轭，利用 $[\bar{u}(p_1)\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\nu u(k_1)]^* = u^\dagger(k_1)(\gamma^\nu)^\dagger(\gamma^\rho)^\dagger(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 u(p_1)$

$$= u^\dagger(k_1)\gamma^0\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\mu u(p_1) = \bar{u}(k_1)\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\mu u(p_1)$$

得 $(\mathrm{i}\mathcal{M})^* = \mathrm{i}e^2\varepsilon_\rho(p_2)\varepsilon_\sigma^*(k_2)\bar{u}(k_1)\left(\frac{\gamma^\sigma \not{k}_2 \gamma^\rho + 2\gamma^\rho k_1^\sigma}{2\,k_1\cdot k_2} + \frac{\gamma^\rho \not{p}_2 \gamma^\sigma - 2\gamma^\sigma k_1^\rho}{2\,k_1\cdot p_2}\right)u(p_1)$

非极化振幅模方为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{4}\sum_{\text{spins}}|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4}\sum_{\text{spins}}\varepsilon_\mu^*(p_2)\varepsilon_\rho(p_2)\varepsilon_\nu(k_2)\varepsilon_\sigma^*(k_2)$$

$$\times\,\mathrm{tr}\left[u(p_1)\bar{u}(p_1)\left(\frac{\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu}{2\,k_1\cdot k_2} + \frac{\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu}{2\,k_1\cdot p_2}\right)\right.$$

$$\left.\times u(k_1)\bar{u}(k_1)\left(\frac{\gamma^\sigma \not{k}_2 \gamma^\rho + 2\gamma^\rho k_1^\sigma}{2\,k_1\cdot k_2} + \frac{\gamma^\rho \not{p}_2 \gamma^\sigma - 2\gamma^\sigma k_1^\rho}{2\,k_1\cdot p_2}\right)\right]$$

非极化振幅模方

🥨 对光子极化态和费米子螺旋度求和，得

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{4}(-g_{\mu\rho})(-g_{\nu\sigma})\,\mathrm{tr}\left[(\not{p}_1 + m_e)\left(\frac{\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu}{2\,k_1\cdot k_2} + \frac{\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu}{2\,k_1\cdot p_2}\right)\right.$$
$$\left.\times(\not{k}_1 + m_e)\left(\frac{\gamma^\sigma \not{k}_2 \gamma^\rho + 2\gamma^\rho k_1^\sigma}{2\,k_1\cdot k_2} + \frac{\gamma^\rho \not{p}_2 \gamma^\sigma - 2\gamma^\sigma k_1^\rho}{2\,k_1\cdot p_2}\right)\right]$$
$$= \frac{e^4}{16}\left[\frac{A}{(k_1\cdot k_2)^2} + \frac{B+C}{(k_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)} + \frac{D}{(k_1\cdot p_2)^2}\right]$$

$$A \equiv \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\nu \not{k}_2 \gamma_\mu + 2\gamma_\mu k_{1\nu})]$$
$$B \equiv \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\mu \not{p}_2 \gamma_\nu - 2\gamma_\nu k_{1\mu})]$$
$$C \equiv \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\nu \not{k}_2 \gamma_\mu + 2\gamma_\mu k_{1\nu})]$$
$$D \equiv \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\mu \not{p}_2 \gamma_\nu - 2\gamma_\nu k_{1\mu})]$$

🌹 A 来自 s 通道 Feynman 图，D 来自 u 通道 Feynman 图

🌻 B 和 C 是两个通道的交叉项

化简 A

利用 8.2.2 小节提供的**求迹和缩并公式**化简 A，经过繁琐的计算，得到

$$A = 32(k_1 \cdot k_2)(p_1 \cdot k_2) - 32m_e^2\, p_1 \cdot k_2 - 32m_e^2\, p_1 \cdot k_1 + 64m_e^2\, k_1 \cdot k_2 + 64m_e^4$$

用 **Mandelstam 变量** $s = (k_1 + k_2)^2$、$t = (k_1 - p_1)^2$ 和 $u = (k_1 - p_2)^2$ 表达，有

$$k_1 \cdot k_2 = p_1 \cdot p_2 = \frac{1}{2}(s - m_e^2), \quad k_1 \cdot p_1 = -\frac{1}{2}(t - 2m_e^2), \quad k_2 \cdot p_2 = -\frac{t}{2}$$

$$k_1 \cdot p_2 = k_2 \cdot p_1 = -\frac{1}{2}(u - m_e^2), \quad s + t + u = 2m_e^2$$

进而将 A 化为

$$\begin{aligned} A &= 8[-(s - m_e^2)(u - m_e^2) + 2m_e^2(u - m_e^2) + 2m_e^2(t - 2m_e^2) + 4m_e^2(s - m_e^2) + 8m_e^4] \\ &= 8[-(s - m_e^2)(u - m_e^2) + 2m_e^2(2s + t + u) - 2m_e^4] \\ &= 8[-(s - m_e^2)(u - m_e^2) + 2m_e^2 s + 2m_e^4] \\ &= 8[-(s - m_e^2)(u - m_e^2) + 2m_e^2(s - m_e^2) + 4m_e^4] \end{aligned}$$

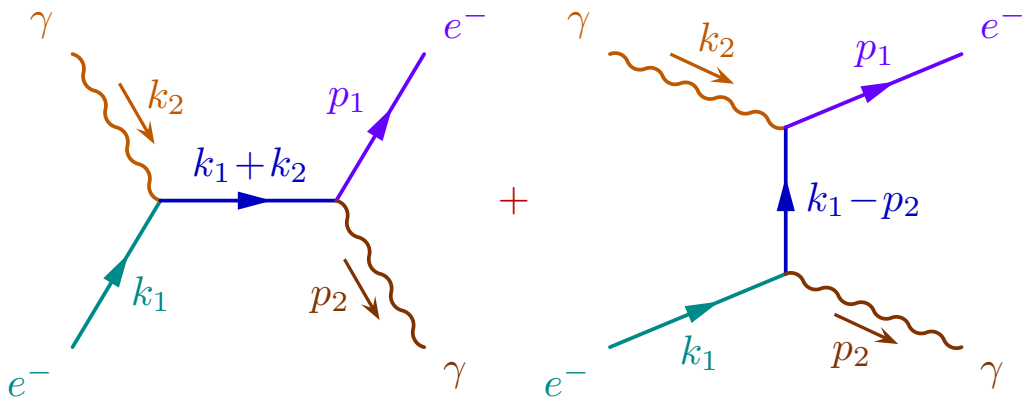
这里**消去** t，保留 s 和 u，毕竟，$e^-\gamma \to e^-\gamma$ 是 s 和 u 通道的过程

A 与 D 的交叉对称性

🥞 容易看出，对 $A = \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\nu \not{k}_2 \gamma_\mu + 2\gamma_\mu k_{1\nu})]$ 作动量替换 $k_2^\mu \leftrightarrow -p_2^\mu$，就得到

$$D = \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\mu \not{p}_2 \gamma_\nu - 2\gamma_\nu k_{1\mu})]$$

🌱 注意到**光子是自身的反粒子**，将 $e^-\gamma \to e^-\gamma$ 过程 s **通道** Feynman 图的**初态**和**末态光子**相互交叉，就得到 u **通道** Feynman 图，因而动量替换规则是 $k_2^\mu \leftrightarrow -p_2^\mu$



🌿 据此，对上面得到的 $A = 8[-(s-m_e^2)(u-m_e^2) + 2m_e^2(s-m_e^2) + 4m_e^4]$ 作替换 $(k_1+k_2)^2 = s \leftrightarrow u = (k_1 - p_2)^2$，就得到 D 的表达式

$$D = 8[-(s-m_e^2)(u-m_e^2) + 2m_e^2(u-m_e^2) + 4m_e^4]$$

B 与 C

对 $B = \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\mu \not{k}_2 \gamma^\nu + 2\gamma^\mu k_1^\nu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\mu \not{p}_2 \gamma_\nu - 2\gamma_\nu k_{1\mu})]$ 作动量替换 $k_2^\mu \leftrightarrow -p_2^\mu$，即

$$C = \mathrm{tr}[(\not{p}_1 + m_e)(\gamma^\nu \not{p}_2 \gamma^\mu - 2\gamma^\nu k_1^\mu)(\not{k}_1 + m_e)(\gamma_\nu \not{k}_2 \gamma_\mu + 2\gamma_\mu k_{1\nu})]$$

经过复杂的计算，得到

$$\begin{aligned} B =& -32(p_1\cdot k_1)(p_2\cdot k_2) - 32(p_1\cdot k_1)(p_2\cdot k_1) + 32(p_1\cdot k_1)(k_1\cdot k_2) \\ &+16m_e^2\, p_1\cdot p_2 - 16m_e^2\, p_1\cdot k_2 - 16m_e^2\, p_1\cdot k_1 + 16m_e^2\, p_2\cdot k_2 \\ &+32m_e^2\, p_2\cdot k_1 - 32m_e^2\, k_1\cdot k_2 - 16m_e^4 \\ =& -8[m_e^2(s-m_e^2) + m_e^2(u-m_e^2) + 4m_e^4] \end{aligned}$$

作替换 $s \leftrightarrow u$，就得到

$$C = -8[m_e^2(u-m_e^2) + m_e^2(s-m_e^2) + 4m_e^4] = B$$

s 与 u 通道的**交叉项** B 和 C **恰好相等**

非极化振幅模方

现在重新用**四维动量内积**表达，有

$$
\begin{aligned}
A &= 32[(k_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)+m_e^2\,k_1\cdot k_2+m_e^4]\\
B &= C = 16(-m_e^2\,k_1\cdot k_2+m_e^2\,k_1\cdot p_2-2m_e^4)\\
D &= 32[(k_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)-m_e^2\,k_1\cdot p_2+m_e^4]
\end{aligned}
$$

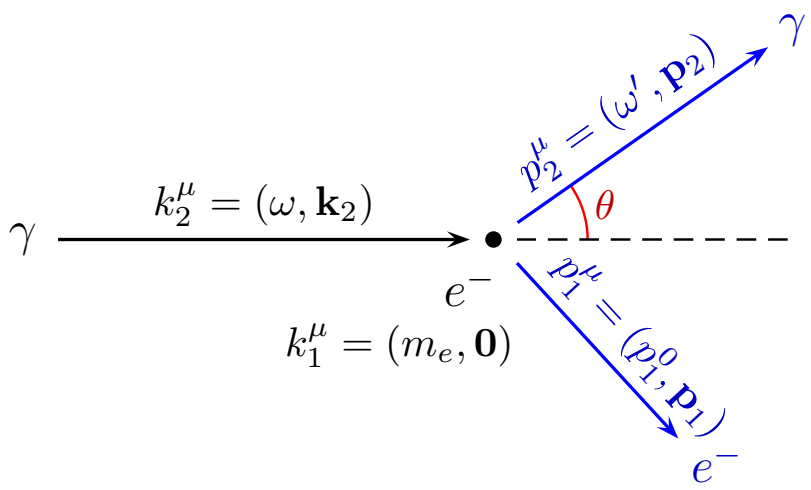
代入到**非极化振幅模方**中，得

$$
\begin{aligned}
\overline{|\mathcal{M}|^2} &= \frac{e^4}{16}\left[\frac{A}{(k_1\cdot k_2)^2}+\frac{2B}{(k_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)}+\frac{D}{(k_1\cdot p_2)^2}\right]\\
&= 2e^4\left[\frac{k_1\cdot p_2}{k_1\cdot k_2}+\frac{m_e^2}{k_1\cdot k_2}+\frac{m_e^4}{(k_1\cdot k_2)^2}-\frac{m_e^2}{k_1\cdot p_2}+\frac{m_e^2}{k_1\cdot k_2}-\frac{2m_e^4}{(k_1\cdot k_2)(k_1\cdot p_2)}\right.\\
&\qquad\left.+\frac{k_1\cdot k_2}{k_1\cdot p_2}-\frac{m_e^2}{k_1\cdot p_2}+\frac{m_e^4}{(k_1\cdot p_2)^2}\right]\\
&= 2e^4\left[\frac{k_1\cdot p_2}{k_1\cdot k_2}+\frac{k_1\cdot k_2}{k_1\cdot p_2}+2m_e^2\left(\frac{1}{k_1\cdot k_2}-\frac{1}{k_1\cdot p_2}\right)+m_e^4\left(\frac{1}{k_1\cdot k_2}-\frac{1}{k_1\cdot p_2}\right)^2\right]
\end{aligned}
$$

实验室参考系

考虑**实验室参考系**，**初态电子静止**

初态光子通过 Compton 散射将能动量传递给末态电子，如**右图**所示



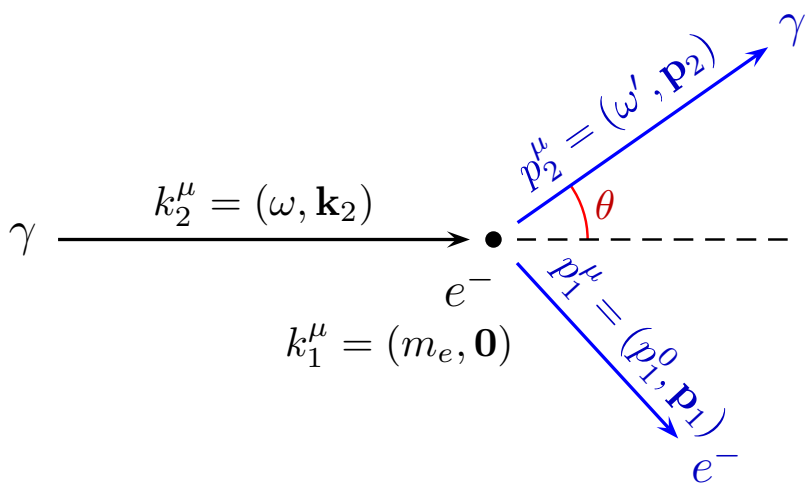
在**自然单位制**中，$\hbar = c = 1$，光子的**能量** E 等于**角频率** ω，即 $E = \hbar\omega = \omega$，而**波长** λ 与角频率的关系为 $\lambda = 2\pi c/\omega = 2\pi/\omega$

因此可用**角频率** ω 和 ω' 分别表示初末态光子的**能量**

实验室参考系

考虑**实验室参考系**，**初态电子静止**

初态光子通过 Compton 散射将能动量传递给末态电子，如**右图**所示



在**自然单位制**中，$\hbar = c = 1$，光子的**能量** E 等于**角频率** ω，即 $E = \hbar\omega = \omega$，而**波长** λ 与角频率的关系为 $\lambda = 2\pi c/\omega = 2\pi/\omega$

因此可用**角频率** ω 和 ω' 分别表示初末态光子的**能量**

初末态四维动量表示为

$$k_1^\mu = (m_e, \mathbf{0}), \quad k_2^\mu = (\omega, \mathbf{k}_2), \quad p_1^\mu = (p_1^0, \mathbf{p}_1), \quad p_2^\mu = (\omega', \mathbf{p}_2)$$

其中 $\omega = |\mathbf{k}_2|$，$\omega' = |\mathbf{p}_2|$，利用**质壳条件**和**能动量守恒**推出

$$\begin{aligned} m_e^2 &= p_1^2 = (k_1 + k_2 - p_2)^2 = k_1^2 + 2k_1 \cdot (k_2 - p_2) - 2k_2 \cdot p_2 \\ &= m_e^2 + 2m_e(\omega - \omega') - 2\omega\omega'(1 - \cos\theta) \\ (p_1^0)^2 &= m_e^2 + |\mathbf{p}_1|^2 = m_e^2 + |\mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2|^2 = m_e^2 + \omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta \end{aligned}$$

实验室系运动学

- 于是得到 $m_e(\omega - \omega') = \omega\omega'(1 - \cos\theta)$ 和 $p_1^0 = \sqrt{m_e^2 + \omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta}$
- 由 $\dfrac{1}{\omega'} - \dfrac{1}{\omega} = \dfrac{\omega - \omega'}{\omega'\omega} = \dfrac{1 - \cos\theta}{m_e}$ 得到出射光子与入射光子的**波长之差**

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\pi\left(\frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega}\right) = \frac{2\pi}{m_e}(1 - \cos\theta)$$

- 这就是 **Arthur Compton 得到的关系式**

实验室系运动学

于是得到 $m_e(\omega - \omega') = \omega\omega'(1 - \cos\theta)$ 和 $p_1^0 = \sqrt{m_e^2 + \omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta}$

由 $\dfrac{1}{\omega'} - \dfrac{1}{\omega} = \dfrac{\omega - \omega'}{\omega'\omega} = \dfrac{1 - \cos\theta}{m_e}$ 得到出射光子与入射光子的**波长之差**

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = 2\pi\left(\frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega}\right) = \frac{2\pi}{m_e}(1 - \cos\theta)$$

这就是 **Arthur Compton 得到的关系式**

用**入射光子角频率** ω 和**散射角** θ 将**出射光子角频率**表达成

$$\omega' = \left(\frac{1 - \cos\theta}{m_e} + \frac{1}{\omega}\right)^{-1} = \left[\frac{\omega(1 - \cos\theta) + m_e}{m_e\omega}\right]^{-1} = \frac{\omega}{1 + \dfrac{\omega}{m_e}(1 - \cos\theta)}$$

再利用 $k_1 \cdot k_2 = m_e\omega$ 和 $k_1 \cdot p_2 = m_e\omega'$，将**非极化振幅模方**化为

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}|^2} &= 2e^4\left[\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} + 2m_e\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega'}\right) + m_e^2\left(\frac{1}{\omega} - \frac{1}{\omega'}\right)^2\right] \\ &= 2e^4\left[\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - 2m_e\frac{1 - \cos\theta}{m_e} + m_e^2\frac{(1 - \cos\theta)^2}{m_e^2}\right] = 2e^4\left(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2\theta\right)\end{aligned}$$

末态相空间积分

对末态两体不变相空间积分，得

$$
\begin{aligned}
\int \mathrm{d}\Pi_2 &= \int \frac{\mathrm{d}^3 p_1}{(2\pi)^3 2p_1^0} \frac{\mathrm{d}^3 p_2}{(2\pi)^3 2p_2^0} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_1 + k_2 - p_1 - p_2) \\
&= \int \frac{\mathrm{d}^3 p_2}{(2\pi)^2 4p_1^0 p_2^0} \delta(m_e + \omega - p_1^0 - \omega') \\
&= \int \frac{\mathrm{d}\phi \, \mathrm{d}\cos\theta \, \mathrm{d}\omega' \, \omega'^2}{16\pi^2 \omega' p_1^0} \delta\left(m_e + \omega - \sqrt{m_e^2 + \omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta} - \omega'\right) \\
&= \int \frac{\mathrm{d}\cos\theta \, \omega'}{8\pi p_1^0} \left| \frac{\partial(\sqrt{m_e^2 + \omega^2 + \omega'^2 - 2\omega\omega'\cos\theta} + \omega')}{\partial\omega'} \right|^{-1} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}\cos\theta \, \omega'}{8\pi p_1^0} \left| \frac{2\omega' - 2\omega\cos\theta}{2p_1^0} + 1 \right|^{-1} = \int \frac{\mathrm{d}\cos\theta}{8\pi} \frac{\omega'}{\omega' + p_1^0 - \omega\cos\theta} \\
&= \int \frac{\mathrm{d}\cos\theta}{8\pi} \frac{\omega'}{m_e + \omega(1 - \cos\theta)} = \int \frac{\mathrm{d}\cos\theta}{8\pi} \frac{\omega'}{m_e + m_e(\omega - \omega')/\omega'} \\
&= \int \mathrm{d}\cos\theta \, \frac{\omega'^2}{8\pi m_e \omega}
\end{aligned}
$$

- 倒数第三步用到能量守恒关系 $p_1^0 + \omega' = m_e + \omega$
- 倒数第二步用到 $m_e(\omega - \omega') = \omega\omega'(1 - \cos\theta)$

Klein-Nishina 公式

🍔 **散射截面**表达为

$$\begin{aligned}\sigma &= \frac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}|\mathbf{v}_{\mathcal{A}}-\mathbf{v}_{\mathcal{B}}|}\int \mathrm{d}\Pi_2\,\overline{|\mathcal{M}|^2} \\ &= \frac{1}{4k_1^0k_2^0|\mathbf{k}_2|/k_2^0}\int \mathrm{d}\cos\theta\,\frac{\omega'^2}{8\pi m_e\omega}\,\overline{|\mathcal{M}|^2} \\ &= \int \mathrm{d}\cos\theta\,\frac{\omega'^2}{32\pi m_e^2\omega^2}\,\overline{|\mathcal{M}|^2}\end{aligned}$$



Oskar Benjamin Klein
(1894–1977)

🥭 **微分散射截面**是

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta}} = \frac{\omega'^2}{32\pi m_e^2\omega^2}\,\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{2e^4\omega'^2}{32\pi m_e^2\omega^2}\left(\frac{\omega'}{\omega}+\frac{\omega}{\omega'}-\sin^2\theta\right)$$

$$= \boxed{\frac{\pi\alpha^2\omega'^2}{m_e^2\omega^2}\left(\frac{\omega'}{\omega}+\frac{\omega}{\omega'}-\sin^2\theta\right)}$$



仁科芳雄 (Yoshio Nishina)
(1890–1951)

🍎 上式称为 **Klein-Nishina 公式**，它是 **Thomson 微分截面**

$\dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta} = \dfrac{\pi\alpha^2}{m_e^2}(1+\cos^2\theta)$ 的 **QED 修正**

非相对论近似

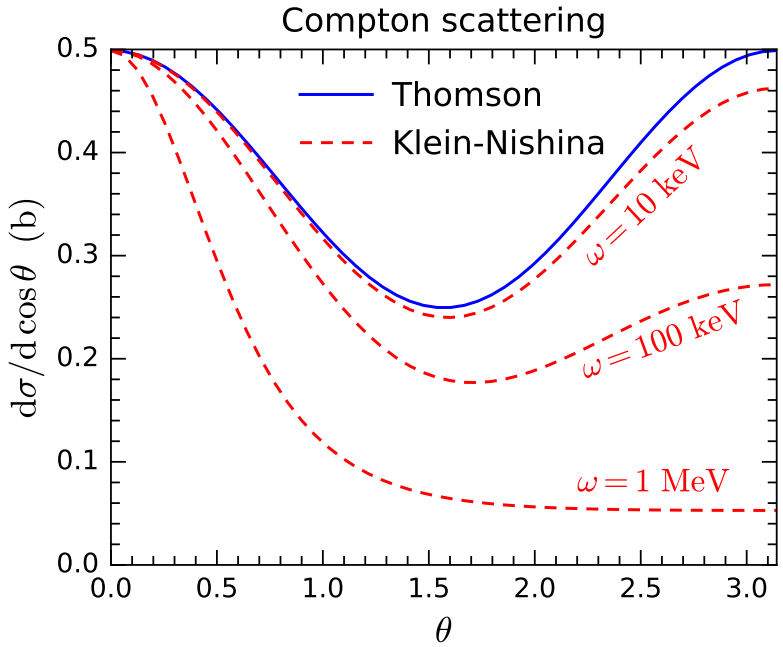
在**非相对论近似**下，入射光子能量 $\omega \simeq 0$，

$$\frac{\omega'}{\omega} = \frac{1}{1 + \dfrac{\omega}{m_e}(1 - \cos\theta)} \simeq 1$$

从而得到

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta} = \frac{\pi\alpha^2\omega'^2}{m_e^2\omega^2}\left(\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2\theta\right)$$

$$\simeq \frac{\pi\alpha^2}{m_e^2}(1 + \cos^2\theta)$$



此时 **Klein-Nishina 公式**退化到 **Thomson 微分截面公式**

散射截面近似为 **Thomson 散射截面**

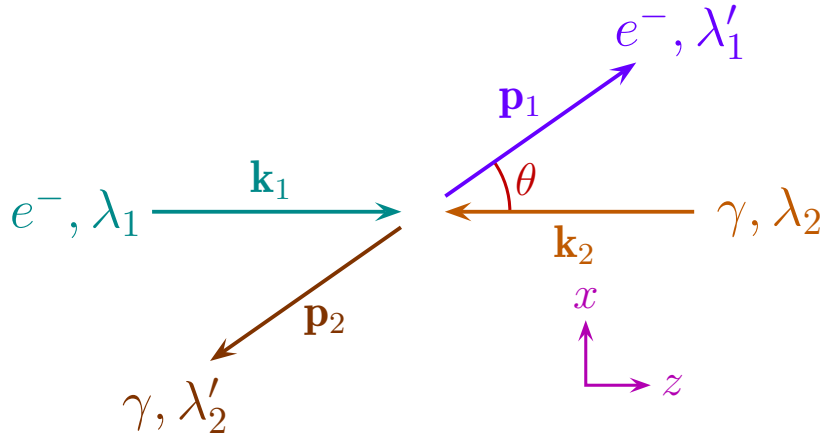
$$\sigma \simeq \int_{-1}^{1} \mathrm{d}\cos\theta\, \frac{\pi\alpha^2}{m_e^2}(1 + \cos^2\theta) = \frac{8\pi\alpha^2}{3m_e^2}$$

8.6.3 小节　高能行为和极化振幅

- 下面讨论 **Compton 散射**的**高能极限**
- 在**质心系**中，初末态粒子动量如**右图**所示
- **散射角** θ 定义为初末态电子动量 $\mathbf{k}_1$ 与 $\mathbf{p}_1$ 方向之间的夹角
- 根据 6.5.3 小节知识，粒子能量为

$$k_1^0 = p_1^0 = \frac{s + m_e^2}{2\sqrt{s}} \equiv E_e$$

$$k_2^0 = p_2^0 = \frac{s - m_e^2}{2\sqrt{s}} \equiv \omega$$



- 动量大小为 $|\mathbf{k}_1| = |\mathbf{k}_2| = |\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \omega$
- 于是得到

$$k_1 \cdot k_2 = k_1^0 k_2^0 - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 = \omega(E_e + \omega)$$

$$k_1 \cdot p_2 = k_1^0 p_2^0 - \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{p}_2 = \omega(E_e + \omega\cos\theta)$$

$$\frac{k_1 \cdot p_2}{k_1 \cdot k_2} = \frac{E_e + \omega\cos\theta}{E_e + \omega}$$

高能极限

在**高能极限**下，$\sqrt{s} \gg m_e$，或者说，$\omega \gg m_e$，因而可以**忽略电子质量**，得到

$$E_e \simeq \omega \simeq \frac{\sqrt{s}}{2}$$

利用上述 $\dfrac{k_1 \cdot p_2}{k_1 \cdot k_2} = \dfrac{E_e + \omega\cos\theta}{E_e + \omega}$，将**非极化振幅模方**近似为

$$\begin{aligned}
\overline{|\mathcal{M}|^2} &= 2e^4 \left[\frac{k_1 \cdot p_2}{k_1 \cdot k_2} + \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 \cdot p_2} + 2m_e^2 \left(\frac{1}{k_1 \cdot k_2} - \frac{1}{k_1 \cdot p_2} \right) + m_e^4 \left(\frac{1}{k_1 \cdot k_2} - \frac{1}{k_1 \cdot p_2} \right)^2 \right] \\
&\simeq 2e^4 \left(\frac{k_1 \cdot p_2}{k_1 \cdot k_2} + \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 \cdot p_2} \right) = 2e^4 \left(\frac{E_e + \omega\cos\theta}{E_e + \omega} + \frac{E_e + \omega}{E_e + \omega\cos\theta} \right) \\
&\simeq 4e^4 \left(\frac{1 + \cos\theta}{4} + \frac{1}{1 + \cos\theta} \right)
\end{aligned}$$

对于**向后**散射，$\theta = \pi$，而 $\cos\theta = -1$，上式**发散**，**奇性**来自圆括号中的第二项

避免发散

- 若要**避免发散**，则在奇性项分母处**不能忽略** m_e
- 将 E_e 展开到 m_e^2/ω^2 阶，得

$$E_e = \sqrt{m_e^2 + \omega^2} = \omega\sqrt{1 + \frac{m_e^2}{\omega^2}} \simeq \omega\left[1 + \frac{m_e^2}{2\omega^2} + \mathcal{O}\left(\frac{m_e^4}{\omega^4}\right)\right]$$

- **奇性项分母**化为 $E_e + \omega\cos\theta \simeq \omega\left[1 + \cos\theta + \frac{m_e^2}{2\omega^2} + \mathcal{O}\left(\frac{m_e^4}{\omega^4}\right)\right]$

避免发散

- 若要**避免发散**，则在奇性项分母处**不能忽略** m_e
- 将 E_e 展开到 m_e^2/ω^2 阶，得

$$E_e = \sqrt{m_e^2 + \omega^2} = \omega\sqrt{1 + \frac{m_e^2}{\omega^2}} \simeq \omega\left[1 + \frac{m_e^2}{2\omega^2} + \mathcal{O}\left(\frac{m_e^4}{\omega^4}\right)\right]$$

- **奇性项分母**化为 $E_e + \omega\cos\theta \simeq \omega\left[1 + \cos\theta + \frac{m_e^2}{2\omega^2} + \mathcal{O}\left(\frac{m_e^4}{\omega^4}\right)\right]$
- 因此，**不发散**的表达式是

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} \simeq 4e^4\left[\frac{1+\cos\theta}{4} + \frac{1}{1 + \cos\theta + m_e^2/(2\omega^2)}\right]$$

- 微分截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\cos\theta} \simeq \frac{2\pi}{64\pi^2}\frac{1}{2\omega^2}\frac{\omega}{2\omega}\overline{|\mathcal{M}|^2} \simeq \frac{\pi\alpha^2}{2\omega^2}\left[\frac{1+\cos\theta}{4} + \frac{1}{1 + \cos\theta + m_e^2/(2\omega^2)}\right]$$

- 当 $\omega \gg m_e$ 时，微分截面虽然在 $\theta = \pi$ 处**没有发散**，但**数值非常大**

极化振幅

- 接下来分析高能极限下 Compton 散射的极化振幅
- 不变振幅按 Feynman 图分解为 s 和 u 通道贡献的两个部分，$\mathcal{M} = \mathcal{M}_s + \mathcal{M}_u$
- 将螺旋度依赖显明写出来，两个通道的极化振幅为

$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_s(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_1',\lambda_2') &= -\frac{e^2}{s-m_e^2}\,\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')\varepsilon_\nu(\mathbf{k}_2,\lambda_2)\bar{u}(\mathbf{p}_1,\lambda_1')\gamma^\mu(\not{k}_1+\not{k}_2+m_e)\gamma^\nu u(\mathbf{k}_1,\lambda_1)\\
&\simeq -\frac{e^2}{4\omega^2}\,\bar{u}(\mathbf{p}_1,\lambda_1')\not{\varepsilon}^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\varepsilon}(\mathbf{k}_2,\lambda_2)u(\mathbf{k}_1,\lambda_1)\\
\mathcal{M}_u(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_1',\lambda_2') &= -\frac{e^2}{u-m_e^2}\,\varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')\varepsilon_\nu(\mathbf{k}_2,\lambda_2)\bar{u}(\mathbf{p}_1,\lambda_1')\gamma^\nu(\not{k}_1-\not{p}_2+m_e)\gamma^\mu u(\mathbf{k}_1,\lambda_1)\\
&\simeq \frac{e^2}{4\omega^2 c_{\theta/2}^2}\,\bar{u}(\mathbf{p}_1,\lambda_1')\not{\varepsilon}(\mathbf{k}_2,\lambda_2)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\varepsilon}^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')u(\mathbf{k}_1,\lambda_1)
\end{aligned}$$

- 第二步在高能极限下忽略电子质量，并利用了

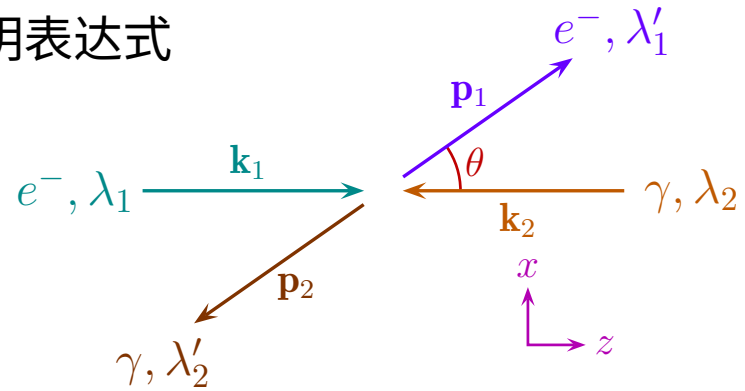
$$\begin{aligned}
s-m_e^2 &= (k_1+k_2)^2-m_e^2 = 2\,k_1\cdot k_2 = 2\omega(E_e+\omega) \simeq 4\omega^2\\
u-m_e^2 &= (k_1-p_2)^2-m_e^2 = -2\,k_1\cdot p_2 = -2\omega(E_e+\omega\cos\theta) \simeq -4\omega^2\cos^2\frac{\theta}{2}
\end{aligned}$$

奇性分析

- 容易看出，$\theta = \pi$ 处的**奇性**来自 u **通道振幅** $\mathcal{M}_u \propto (2c^2_{\theta/2})^{-1}$
- 不过，**因子** $(2c^2_{\theta/2})^{-1} = (1+\cos\theta)^{-1}$ 对模方 $|\mathcal{M}_u|^2$ 的直接贡献是 $(1+\cos\theta)^{-2}$
- 这样的奇性看起来**强**于**非极化振幅模方** $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ 中 $\sim (1+\cos\theta)^{-1}$ 的奇性
- 通过下面的计算将看到奇性是如何**减弱**的

奇性分析

- 容易看出，$\theta = \pi$ 处的**奇性**来自 u **通道振幅** $\mathcal{M}_u \propto (2c_{\theta/2}^2)^{-1}$
- 不过，**因子** $(2c_{\theta/2}^2)^{-1} = (1+\cos\theta)^{-1}$ 对模方 $|\mathcal{M}_u|^2$ 的直接贡献是 $(1+\cos\theta)^{-2}$
- 这样的奇性看起来**强**于**非极化振幅模方** $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ 中 $\sim (1+\cos\theta)^{-1}$ 的奇性
- 通过下面的计算将看到奇性是如何**减弱**的
- 为计算极化振幅，先导出振幅中各个因子的显明表达式
- 在**高能极限**下，**初末态电子**四维动量近似为



$$k_1^\mu \simeq \omega(1,0,0,1), \quad p_1^\mu \simeq \omega(1, s_\theta, 0, c_\theta)$$

- 参照 8.2.4 小节，相应的**螺旋态**为

$$\xi_+(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{k}_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_+(\mathbf{p}_1) = \begin{pmatrix} c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2} \end{pmatrix}, \quad \xi_-(\mathbf{p}_1) = \begin{pmatrix} -s_{\theta/2} \\ c_{\theta/2} \end{pmatrix}$$

电子的平面波旋量系数

根据 8.3 节，高能极限下的平面波旋量系数为

$$u(\mathbf{k}_1,+) \simeq \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ \xi_+(\mathbf{k}_1) \end{pmatrix} = \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad u(\mathbf{k}_1,-) \simeq \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} \xi_-(\mathbf{k}_1) \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$u(\mathbf{p}_1,+) \simeq \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ \xi_+(\mathbf{p}_1) \end{pmatrix} = \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2} \end{pmatrix}, \quad u(\mathbf{p}_1,-) \simeq \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} \xi_-(\mathbf{p}_1) \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} -s_{\theta/2} \\ c_{\theta/2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$u(\mathbf{p}_1,\lambda_1')$ 的 Dirac 共轭是

$$\begin{aligned} \bar{u}(\mathbf{p}_1,+) &= u^\dagger(\mathbf{p}_1,+)\gamma^0 \simeq \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 & \xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} & 1 \\ 1 & \end{pmatrix} \\ &= \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} \xi_+^\dagger(\mathbf{p}_1) & 0 \end{pmatrix} = \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} c_{\theta/2} & s_{\theta/2} & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \bar{u}(\mathbf{p}_1,-) &\simeq \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 & \xi_-^\dagger(\mathbf{p}_1) \end{pmatrix} = \sqrt{2\omega}\begin{pmatrix} 0 & 0 & -s_{\theta/2} & c_{\theta/2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

光子的极化矢量

初末态光子的四维动量是 $k_2^\mu = \omega(1,0,0,-1)$ 和 $p_2^\mu = \omega(1,-s_\theta,0,-c_\theta)$

根据极化矢量表达式

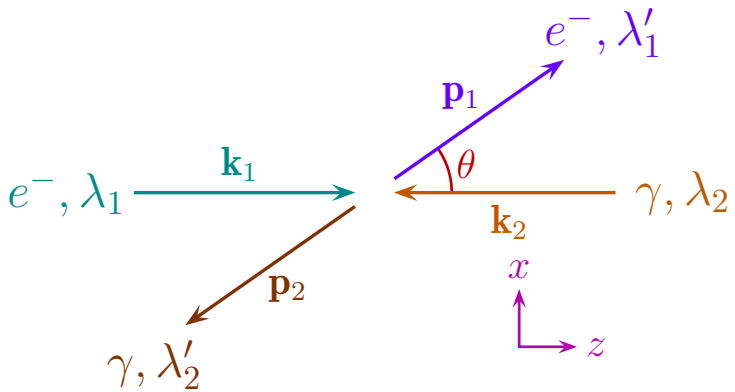
$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},+) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}(0,\ p^1p^3 - \mathrm{i}p^2|\mathbf{p}|,\ p^2p^3 + \mathrm{i}p^1|\mathbf{p}|,\ -|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2)$$

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},-) = \frac{1}{\sqrt{2}|\mathbf{p}||\mathbf{p}_\mathrm{T}|}(0,\ p^1p^3 + \mathrm{i}p^2|\mathbf{p}|,\ p^2p^3 - \mathrm{i}p^1|\mathbf{p}|,\ -|\mathbf{p}_\mathrm{T}|^2)$$

求得末态光子极化矢量为

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p}_2,+) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,c_\theta,-\mathrm{i},-s_\theta)$$

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p}_2,-) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,c_\theta,\mathrm{i},-s_\theta)$$



与动量一样，末态光子极化矢量的空间分量转动的角度为 θ，这是自旋为 1 的体现

令 $\theta = 0$，即得初态光子极化矢量

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{k}_2,+) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-\mathrm{i},0), \quad \varepsilon^\mu(\mathbf{k}_2,-) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,\mathrm{i},0)$$

初态极化矢量缩并

初态极化矢量与 Dirac 矩阵的缩并为

$$\not{\varepsilon}(\mathbf{k}_2,+) = \gamma^\mu \varepsilon_\mu(\mathbf{k}_2,+) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma^1 - \mathrm{i}\gamma^2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} & & & -\sigma^1 + \mathrm{i}\sigma^2 \\ & & & \\ & & & \\ \sigma^1 - \mathrm{i}\sigma^2 & & & \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} & & -1 & \\ & & & 0 \\ & 0 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}$$

$$\not{\varepsilon}(\mathbf{k}_2,-) = \gamma^\mu \varepsilon_\mu(\mathbf{k}_2,-) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\gamma^1 - \mathrm{i}\gamma^2)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} & & & -\sigma^1 - \mathrm{i}\sigma^2 \\ & & & \\ & & & \\ \sigma^1 + \mathrm{i}\sigma^2 & & & \end{pmatrix} = \sqrt{2} \begin{pmatrix} & & 0 & \\ & & & -1 \\ & 1 & & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

末态极化矢量缩并

- 末态极化矢量与 Dirac 矩阵的缩并为

$$\not{\varepsilon}^*(\mathbf{p}_2,+) = \gamma^\mu \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}_2,+) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-c_\theta\gamma^1 - \mathrm{i}\gamma^2 + s_\theta\gamma^3)$$

$$= \sqrt{2}\begin{pmatrix} & & s_{\theta/2}c_{\theta/2} & -c_{\theta/2}^2 \\ & & s_{\theta/2}^2 & -s_{\theta/2}c_{\theta/2} \\ -s_{\theta/2}c_{\theta/2} & c_{\theta/2}^2 & & \\ -s_{\theta/2}^2 & s_{\theta/2}c_{\theta/2} & & \end{pmatrix}$$

$$\not{\varepsilon}^*(\mathbf{p}_2,-) = \gamma^\mu \varepsilon_\mu^*(\mathbf{p}_2,-) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-c_\theta\gamma^1 + \mathrm{i}\gamma^2 + s_\theta\gamma^3)$$

$$= \sqrt{2}\begin{pmatrix} & & s_{\theta/2}c_{\theta/2} & s_{\theta/2}^2 \\ & & -c_{\theta/2}^2 & -s_{\theta/2}c_{\theta/2} \\ -s_{\theta/2}c_{\theta/2} & -s_{\theta/2}^2 & & \\ c_{\theta/2}^2 & s_{\theta/2}c_{\theta/2} & & \end{pmatrix}$$

s 通道极化振幅计算之一

第一步计算 **s 通道极化振幅**，$\mathcal{M}_s$ 中的因子 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda_1')\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2, \lambda_2')$ 化为

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}0 & 0 & s_{\theta/2} & -c_{\theta/2}\end{pmatrix}, \quad \bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-) \simeq \begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}c_{\theta/2} & s_{\theta/2} & 0 & 0\end{pmatrix}, \quad \bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+) \simeq \begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

可见，当**末态**中**电子**与**光子**具有**相反螺旋度**时，贡献为**零**

$(k_1+k_2)^\mu \simeq (2\omega, 0, 0, 0)$ 与 Dirac 矩阵的缩并表达成

$$\not{k}_1 + \not{k}_2 = (k_1+k_2)_\mu \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix} \simeq 2\omega \begin{pmatrix} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1} & \end{pmatrix} = 2\omega \begin{pmatrix} & & 1 & 0 \\ & & 0 & 1 \\ 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{pmatrix}$$

将它乘到 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda_1')\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2, \lambda_2')$ 后面，得

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)(\not{k}_1+\not{k}_2) \simeq 4\omega^{3/2}\begin{pmatrix}s_{\theta/2} & -c_{\theta/2} & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)(\not{k}_1+\not{k}_2) \simeq 4\omega^{3/2}\begin{pmatrix}0 & 0 & c_{\theta/2} & s_{\theta/2}\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)(\not{k}_1+\not{k}_2) \simeq \begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)(\not{k}_1+\not{k}_2) \simeq \begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

s 通道极化振幅计算之二

$\mathcal{M}_s$ 中最后两个因子 $\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, \lambda_2)u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 的表达式是

$$\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, +)u(\mathbf{k}_1, +) \simeq -2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}, \quad \not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, +)u(\mathbf{k}_1, -) \simeq \begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

$$\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, -)u(\mathbf{k}_1, -) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}, \quad \not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, -)u(\mathbf{k}_1, +) \simeq \begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}$$

当初态中电子与光子具有相反螺旋度时，贡献也为零

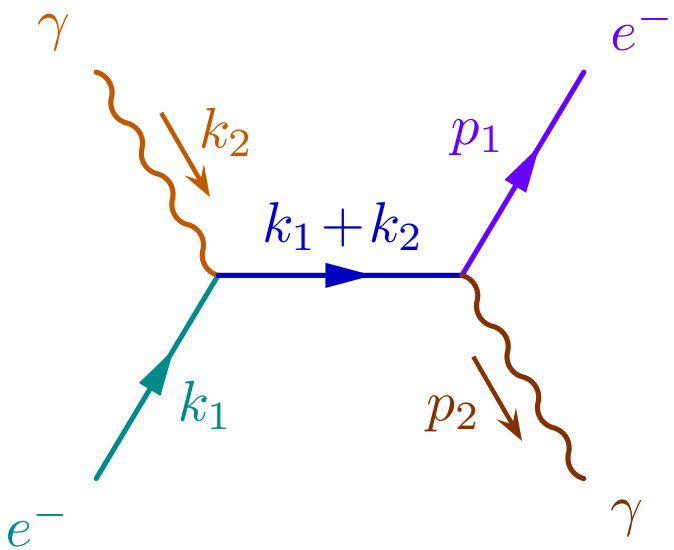
将这些因子乘起来，就得到 $\mathcal{M}_s$ 的计算结果

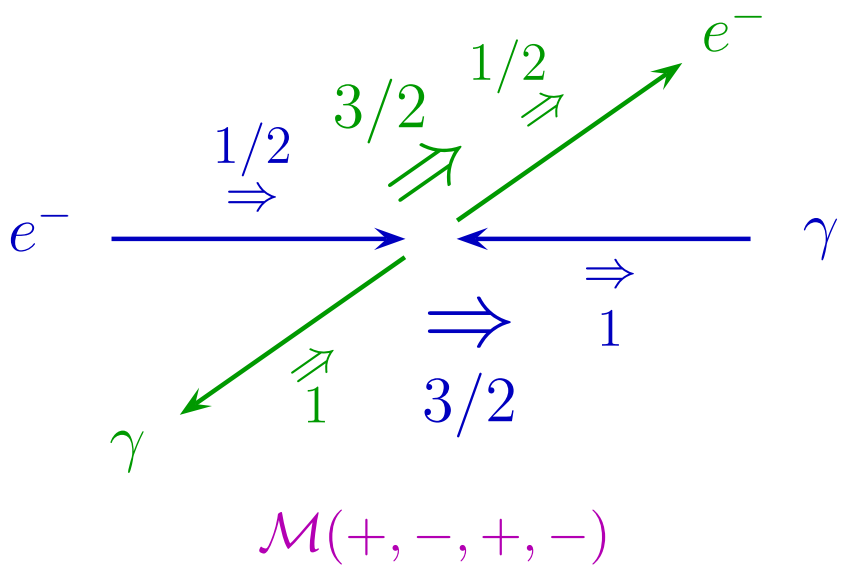
零贡献原因

以上结果表明，无论是**初态**还是**末态**，只要电子与光子具有**相反螺旋度**，对 s **通道振幅**的贡献就是**零**

这是因为螺旋度相反的电子和光子组成一个**角动量为** $j = 3/2$ 的系统，而 s 通道电子传播子对应于一个**自旋为** $1/2$ 的**类时虚粒子**，这**违背角动量守恒**

如果**不忽略电子质量**，则会出现受到**螺旋度压低**的非零贡献





s 通道极化振幅计算之三

- $\mathcal{M}_s$ 的初末态平面波旋量系数之间夹着 3 个 Dirac 矩阵
- 由 $\bar{u}(\mathbf{q},-\lambda)\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho u(\mathbf{p},\lambda)\simeq 0$ 推断螺旋度相反的初末态电子在高能极限下没有贡献，即 $\bar{u}(\mathbf{p}_1,-\lambda)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,\lambda_2)u(\mathbf{k}_1,\lambda)\simeq 0,\quad \lambda=\pm$
- 对于初末态电子螺旋度相同的情况，高能极限下的非零结果只有

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+)u(\mathbf{k}_1,+)\simeq 8\omega^2 c_{\theta/2}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-)u(\mathbf{k}_1,-)\simeq 8\omega^2 c_{\theta/2}$$

s 通道极化振幅计算之三

$\mathcal{M}_s$ 的初末态平面波旋量系数之间夹着 3 个 Dirac 矩阵

由 $\bar{u}(\mathbf{q},-\lambda)\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho u(\mathbf{p},\lambda)\simeq 0$ 推断螺旋度相反的初末态电子在高能极限下没有贡献，即 $\bar{u}(\mathbf{p}_1,-\lambda)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,\lambda_2)u(\mathbf{k}_1,\lambda)\simeq 0,\quad \lambda=\pm$

对于初末态电子螺旋度相同的情况，高能极限下的非零结果只有

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+)u(\mathbf{k}_1,+)\simeq 8\omega^2 c_{\theta/2}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)(\not{k}_1+\not{k}_2)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-)u(\mathbf{k}_1,-)\simeq 8\omega^2 c_{\theta/2}$$

相应的极化振幅为

$$\mathcal{M}_s(+,+,+,+)=\mathcal{M}_s(-,-,-,-)\simeq -2e^2 c_{\theta/2}$$

s 通道贡献只来自四个粒子全部右旋极化和全部左旋极化的螺旋度构型

这两种构型在宇称变换下相互转换

由于宇称守恒，它们的振幅至多相差一个相位因子，此处相位因子为 1

u 通道极化振幅计算之一

第二步计算 u 通道极化振幅，$\mathcal{M}_u$ 中因子 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda_1')\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, \lambda_2)$ 化为

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+) \simeq -2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}0 & 0 & s_{\theta/2} & 0\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-) \simeq -2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & c_{\theta/2}\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}c_{\theta/2} & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-) \simeq -2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix}0 & s_{\theta/2} & 0 & 0\end{pmatrix}$$

$(k_1 - p_2)^\mu \simeq \omega(0, s_\theta, 0, 1 + c_\theta) = 2\omega(0, s_{\theta/2}c_{\theta/2}, 0, c_{\theta/2}^2)$ 与 Dirac 矩阵的缩并是

$$\not{k}_1 - \not{p}_2 = (k_1 - p_2)_\mu \begin{pmatrix} & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \end{pmatrix} \simeq 2\omega \begin{pmatrix} & -s_{\theta/2}c_{\theta/2}\sigma^1 - c_{\theta/2}^2\sigma^3 \\ s_{\theta/2}c_{\theta/2}\sigma^1 + c_{\theta/2}^2\sigma^3 & \end{pmatrix}$$

$$= 2\omega \begin{pmatrix} & & -c_{\theta/2}^2 & -s_{\theta/2}c_{\theta/2} \\ & & -s_{\theta/2}c_{\theta/2} & c_{\theta/2}^2 \\ c_{\theta/2}^2 & s_{\theta/2}c_{\theta/2} & & \\ s_{\theta/2}c_{\theta/2} & -c_{\theta/2}^2 & & \end{pmatrix}$$

u 通道极化振幅计算之二

将 $\not{k}_1 - \not{p}_2$ 乘到 $\bar{u}(\mathbf{p}_1, \lambda_1')\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2, \lambda_2)$ 后面，得

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+)(\not{k}_1 - \not{p}_2) \simeq -4\omega^{3/2}\begin{pmatrix} s_{\theta/2}c_{\theta/2}^2 & s_{\theta/2}^2 c_{\theta/2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-)(\not{k}_1 - \not{p}_2) \simeq 4\omega^{3/2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & s_{\theta/2}^2 c_{\theta/2} & -s_{\theta/2}c_{\theta/2}^2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-)(\not{k}_1 - \not{p}_2) \simeq 4\omega^{3/2}\begin{pmatrix} -s_{\theta/2}c_{\theta/2}^2 & c_{\theta/2}^3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+)(\not{k}_1 - \not{p}_2) \simeq -4\omega^{3/2}\begin{pmatrix} 0 & 0 & c_{\theta/2}^3 & s_{\theta/2}c_{\theta/2}^2 \end{pmatrix}$$

$\mathcal{M}_u$ 中最后两个因子 $\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2, \lambda_2')u(\mathbf{k}_1, \lambda_1)$ 的表达式是

$$\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)u(\mathbf{k}_1,+) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix} s_{\theta/2}c_{\theta/2} \\ s_{\theta/2}^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)u(\mathbf{k}_1,-) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_{\theta/2}^2 \\ s_{\theta/2}c_{\theta/2} \end{pmatrix}$$

$$\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)u(\mathbf{k}_1,+) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix} s_{\theta/2}c_{\theta/2} \\ -c_{\theta/2}^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)u(\mathbf{k}_1,-) \simeq 2\sqrt{\omega}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -s_{\theta/2}^2 \\ s_{\theta/2}c_{\theta/2} \end{pmatrix}$$

u 通道极化振幅计算之三

同样，高能极限下螺旋度相反的初末态电子没有贡献，即

$$\bar{u}(\mathbf{p}_1,-\lambda)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,\lambda_2)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,\lambda_2')u(\mathbf{k}_1,\lambda)\simeq 0,\quad \lambda=\pm$$

对于初末态电子螺旋度相同的情况，高能极限下的非零结果只有

$$\begin{aligned}
\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)u(\mathbf{k}_1,+) &\simeq -8\omega^2 s_{\theta/2}^2 c_{\theta/2}\\
\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)u(\mathbf{k}_1,-) &\simeq -8\omega^2 s_{\theta/2}^2 c_{\theta/2}\\
\bar{u}(\mathbf{p}_1,+)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,-)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,-)u(\mathbf{k}_1,+) &\simeq -8\omega^2 c_{\theta/2}^3\\
\bar{u}(\mathbf{p}_1,-)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,+)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,+)u(\mathbf{k}_1,-) &\simeq -8\omega^2 c_{\theta/2}^3
\end{aligned}$$

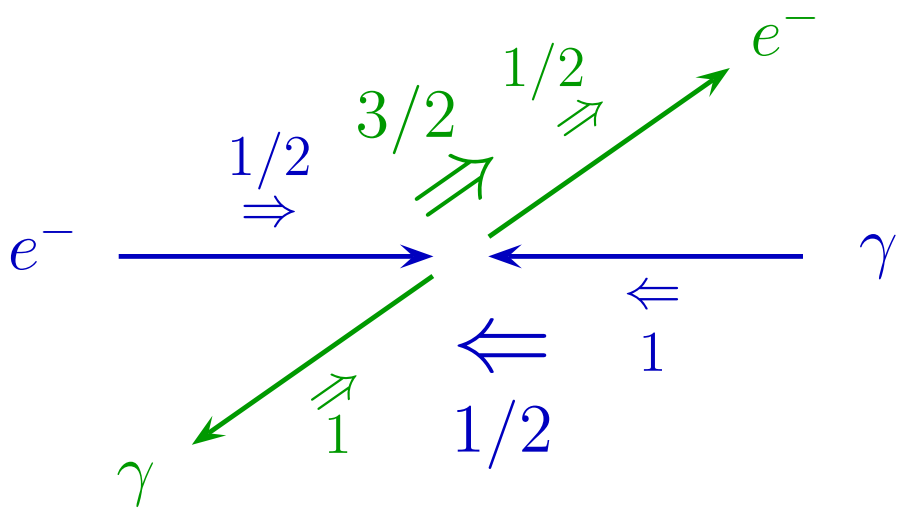
$$\begin{aligned}
\mathcal{M}_u(+,+,+,+) = \mathcal{M}_u(-,-,-,-) &\simeq -\frac{2e^2 s_{\theta/2}^2}{c_{\theta/2}}\\
\mathcal{M}_u(+,-,+,-) = \mathcal{M}_u(-,+,-,+) &\simeq -2e^2 c_{\theta/2}
\end{aligned}$$

$\theta=\pi$ 处的奇性来自全部粒子螺旋度相同的 u 通道振幅 $\mathcal{M}_u(\pm,\pm,\pm,\pm)$

$\bar{u}(\mathbf{p}_1,\pm)\not{\epsilon}(\mathbf{k}_2,\pm)(\not{k}_1-\not{p}_2)\not{\epsilon}^*(\mathbf{p}_2,\pm)u(\mathbf{k}_1,\pm)$ 包含一个 $c_{\theta/2}$ 因子

将振幅中原本 $\sim c_{\theta/2}^{-2}$ 的奇性减弱成 $\sim c_{\theta/2}^{-1}$ 的奇性

在**高能极限**下，其余四种初末态电子**螺旋度相同**的 u 通道振幅 $\mathcal{M}_u(+,+,+,-)$、$\mathcal{M}_u(+,-,+,+)$、$\mathcal{M}_u(-,+,-,-)$ 和 $\mathcal{M}_u(-,-,-,+)$ 都**等于零**，这是因为初态和末态的角动量量子数不相等，而**电子质量**已经**忽略**掉了，**不能**用于翻转螺旋度



$\mathcal{M}(+,+,+,-)$

非极化振幅模方

在高能极限下，其余四种初末态电子螺旋度相同的 u 通道振幅 $\mathcal{M}_u(+,+,+,-)$、$\mathcal{M}_u(+,-,+,+)$、$\mathcal{M}_u(-,+,-,-)$ 和 $\mathcal{M}_u(-,-,-,+)$ 都等于零，这是因为初态和末态的角动量量子数不相等，而电子质量已经忽略掉了，不能用于翻转螺旋度

将 s 和 u 通道的贡献加起来，$\mathcal{M} = \mathcal{M}_s + \mathcal{M}_u$，得到非零极化振幅

$$\mathcal{M}(+,+,+,+) = \mathcal{M}(-,-,-,-) \simeq -2e^2 c_{\theta/2} - \frac{2e^2 s_{\theta/2}^2}{c_{\theta/2}} = -\frac{2e^2}{c_{\theta/2}},$$

$$\mathcal{M}(+,-,+,-) = \mathcal{M}(-,+,-,+) \simeq -2e^2 c_{\theta/2}$$

于是，非极化振幅模方为

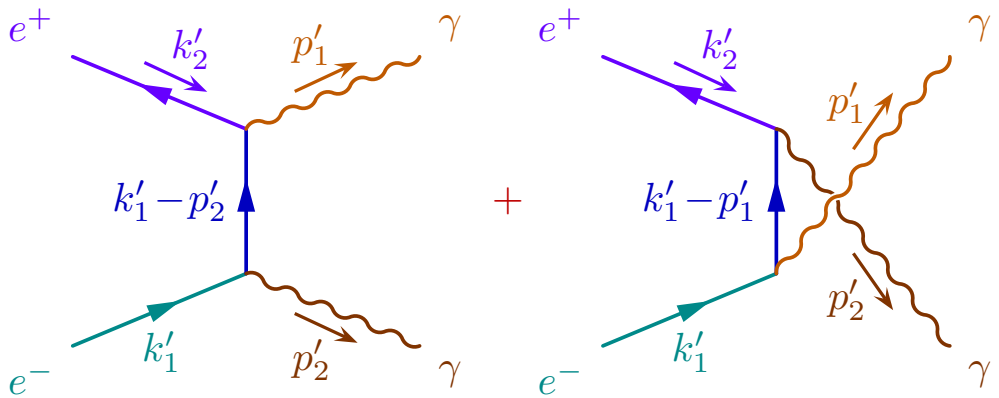
$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{4}\sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 \simeq \frac{1}{4}\left[2|\mathcal{M}(+,-,+,-)|^2 + 2|\mathcal{M}(+,+,+,+)|^2\right]$$

$$\simeq \frac{1}{2}\left(4e^4 c_{\theta/2}^2 + \frac{4e^4}{c_{\theta/2}^2}\right) = 4e^4\left(\frac{1+c_\theta}{4} + \frac{1}{1+c_\theta}\right)$$

与前面通过求迹运算得到的表达式一致

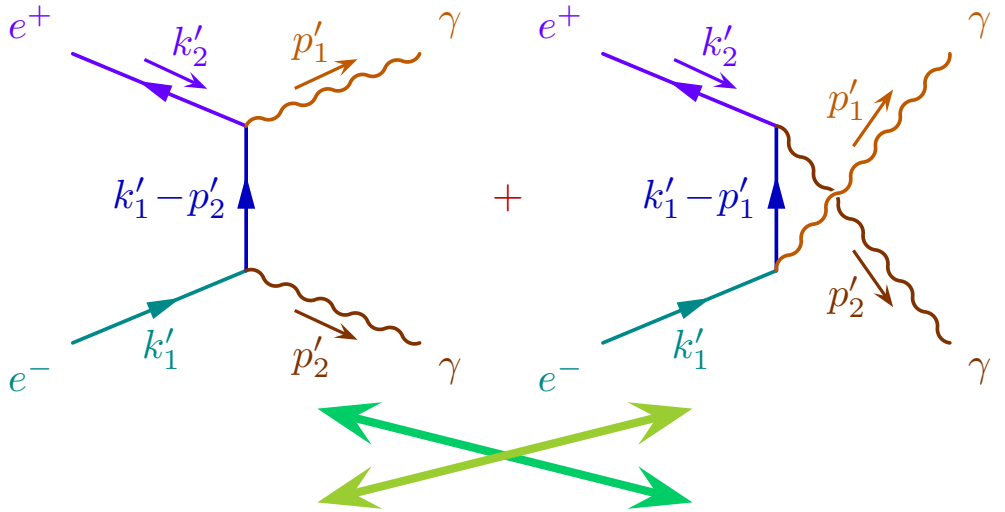
8.6.4 小节　正负电子湮灭到双光子

在 QED 领头阶，**正负电子湮灭到双光子**过程 $e^+e^- \to \gamma\gamma$ 的 Feynman 图如**右上图**所示

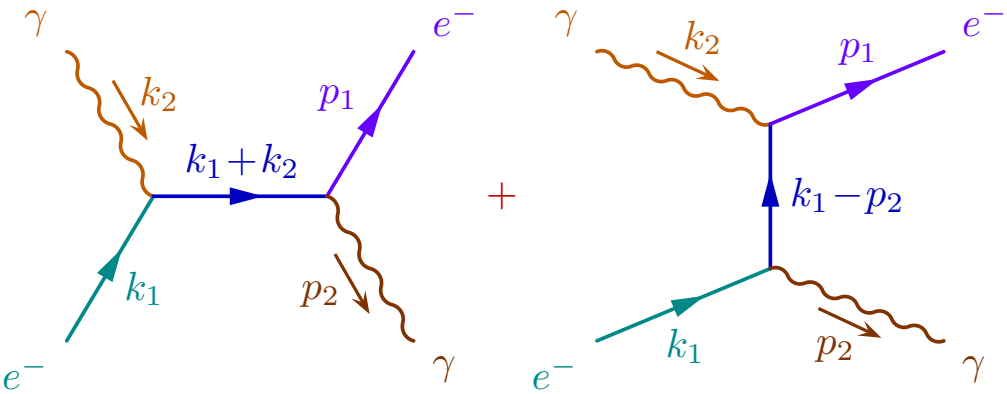


8.6.4 小节　正负电子湮灭到双光子

🍦 在 QED 领头阶，**正负电子湮灭到双光子**过程 $e^+e^- \to \gamma\gamma$ 的 Feynman 图如**右上图**所示



🟢 它与 **Compton 散射**过程（**右下图**）具有**交叉对称性**



🪁 设初态 e^- 和 e^+ 的动量为 k_1' 和 k_2'，末态两个光子的动量为 p_1' 和 p_2'

🎯 将 $e^-\gamma \to e^-\gamma$ 交叉成 $e^+e^- \to \gamma\gamma$ 时，需要把**初态** γ（动量为 k_2）换成**末态** γ（动量为 p_1'），同时把**末态** e^-（动量为 p_1）换成**初态** e^+（动量为 k_2'），引起动量替换规则

$$k_1^\mu \to k_1'^\mu, \quad k_2^\mu \to -p_1'^\mu, \quad p_1^\mu \to -k_2'^\mu, \quad p_2^\mu \to p_2'^\mu$$

非极化振幅模方

$e^-\gamma \to e^-\gamma$ **非极化振幅模方**为

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \left[\frac{k_1 \cdot p_2}{k_1 \cdot k_2} + \frac{k_1 \cdot k_2}{k_1 \cdot p_2} + 2m_e^2 \left(\frac{1}{k_1 \cdot k_2} - \frac{1}{k_1 \cdot p_2} \right) + m_e^4 \left(\frac{1}{k_1 \cdot k_2} - \frac{1}{k_1 \cdot p_2} \right)^2 \right]$$

应用上面的替换规则 $k_1^\mu \to k_1'^\mu$, $k_2^\mu \to -p_1'^\mu$, $p_1^\mu \to -k_2'^\mu$, $p_2^\mu \to p_2'^\mu$

由于只交叉一个费米子，需要**移除一个整体负号**

从而得到 $e^+e^- \to \gamma\gamma$ **非极化振幅模方**

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \left[\frac{k_1' \cdot p_2'}{k_1' \cdot p_1'} + \frac{k_1' \cdot p_1'}{k_1' \cdot p_2'} + 2m_e^2 \left(\frac{1}{k_1' \cdot p_1'} + \frac{1}{k_1' \cdot p_2'} \right) - m_e^4 \left(\frac{1}{k_1' \cdot p_1'} + \frac{1}{k_1' \cdot p_2'} \right)^2 \right]$$

质心系中的微分散射截面

在质心系中，记 $\mathbf{k}_1'$ 与 $\mathbf{p}_1'$ 之间的夹角为 θ，$\beta_e = \sqrt{1-4m_e^2/s}$，则

$$k_1' \cdot p_1' = k_1'^0 p_1'^0 - |\mathbf{k}_1'||\mathbf{p}_1'|\cos\theta = \frac{s}{4}(1-\beta_e\cos\theta)$$

$$k_1' \cdot p_2' = k_1'^0 p_2'^0 + |\mathbf{k}_1'||\mathbf{p}_2'|\cos\theta = \frac{s}{4}(1+\beta_e\cos\theta)$$

$$\frac{k_1'\cdot p_2'}{k_1'\cdot p_1'} + \frac{k_1'\cdot p_1'}{k_1'\cdot p_2'} = \frac{1+\beta_e\cos\theta}{1-\beta_e\cos\theta} + \frac{1-\beta_e\cos\theta}{1+\beta_e\cos\theta} = \frac{2(1+\beta_e^2\cos^2\theta)}{1-\beta_e^2\cos^2\theta}$$

$$\frac{1}{k_1'\cdot p_1'} + \frac{1}{k_1'\cdot p_2'} = \frac{4}{s}\left(\frac{1}{1-\beta_e\cos\theta} + \frac{1}{1+\beta_e\cos\theta}\right) = \frac{8}{s(1-\beta_e^2\cos^2\theta)}$$

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 32\pi^2\alpha^2\left[\frac{2(1+\beta_e^2\cos^2\theta)}{1-\beta_e^2\cos^2\theta} + 2m_e^2\,\frac{8}{s(1-\beta_e^2\cos^2\theta)} - m_e^4\,\frac{64}{s^2(1-\beta_e^2\cos^2\theta)^2}\right]$$

质心系中的微分散射截面

在质心系中，记 $\mathbf{k}_1'$ 与 $\mathbf{p}_1'$ 之间的夹角为 θ，$\beta_e = \sqrt{1-4m_e^2/s}$，则

$$k_1' \cdot p_1' = k_1'^0 p_1'^0 - |\mathbf{k}_1'||\mathbf{p}_1'|\cos\theta = \frac{s}{4}(1-\beta_e\cos\theta)$$

$$k_1' \cdot p_2' = k_1'^0 p_2'^0 + |\mathbf{k}_1'||\mathbf{p}_2'|\cos\theta = \frac{s}{4}(1+\beta_e\cos\theta)$$

$$\frac{k_1'\cdot p_2'}{k_1'\cdot p_1'} + \frac{k_1'\cdot p_1'}{k_1'\cdot p_2'} = \frac{1+\beta_e\cos\theta}{1-\beta_e\cos\theta} + \frac{1-\beta_e\cos\theta}{1+\beta_e\cos\theta} = \frac{2(1+\beta_e^2\cos^2\theta)}{1-\beta_e^2\cos^2\theta}$$

$$\frac{1}{k_1'\cdot p_1'} + \frac{1}{k_1'\cdot p_2'} = \frac{4}{s}\left(\frac{1}{1-\beta_e\cos\theta} + \frac{1}{1+\beta_e\cos\theta}\right) = \frac{8}{s(1-\beta_e^2\cos^2\theta)}$$

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 32\pi^2\alpha^2\left[\frac{2(1+\beta_e^2\cos^2\theta)}{1-\beta_e^2\cos^2\theta} + 2m_e^2\,\frac{8}{s(1-\beta_e^2\cos^2\theta)} - m_e^4\,\frac{64}{s^2(1-\beta_e^2\cos^2\theta)^2}\right]$$

$e^+e^- \to \gamma\gamma$ 微分散射截面为

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{64\pi^2 s\beta_e} = \frac{\alpha^2}{s\beta_e}\left[\frac{1+\beta_e^2\cos^2\theta}{1-\beta_e^2\cos^2\theta} + \frac{8m_e^2}{s(1-\beta_e^2\cos^2\theta)} - \frac{32m_e^4}{s^2(1-\beta_e^2\cos^2\theta)^2}\right]$$

对上式积分计算散射截面 σ 时，应当注意此过程的末态对称性因子 $\mathcal{S}=2$

与实验数据对比

1983 年，PETRA 对撞机上 **JADE 探测器**测量了**质心能** $\sqrt{s} = 14,\ 22,\ 34.6$ GeV 的 $e^+e^- \to \gamma\gamma$ **微分散射截面**，**数据**如下图所示

将以上 **QED 领头阶预言值**用**实线**画在图上，与实验数据基本吻合

